

煤系关键金属地球物理找矿预测模型初探

徐仕琪*, 凌飞, 郑曦

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队, 新疆 乌鲁木齐 830000)

煤或煤系为战略性金属矿产不仅提供了增储的可能, 并且是其中某些矿种的重要或主要来源(如煤中锗)(代世峰, 2020)。依据新疆煤系战略性金属矿床的地质专属性, 揭示多物理场(电法、磁法、地震、放射性)参数, 对不同煤系关键金属组合条件下煤系战略性金属矿床物理特性场的响应具有重要意义。本文拟通过成矿地质条件分析入手, 结合地球化学标志, 初步探讨煤系关键金属地球物理找矿预测模型的构建。

成矿地质条件: 准噶尔盆地于石炭纪时形成, 中生代转换为内陆断陷盆地, 新生代为断陷盆地。盆地主要含煤层系为侏罗系, 准噶尔盆地侏罗系总厚度在南部达 4000 m 以上, 北部 1000~2000 m。主要有淮南煤田和准东煤田。准噶尔盆地含煤岩系为中、下侏罗统, 包括八道湾组、三工河组、西山窑组。含煤岩系厚度在玛纳斯—呼图壁一带最大, 达 200 m; 含煤层数可达 113 层, 煤层累厚达 210 m, 可采煤层累计厚度达 183.30 m, 为煤炭的富集形成了良好的地质条件。

地球化学标志: 据前人资料分析, 准东煤层中镓元素较为富集, 平均含量 18.75~34.98 $\mu\text{g/g}$, 部分高于或接近边界品位 (30 $\mu\text{g/g}$)。镓元素的丰度在不同煤层中差异性较大, 有部分异常富集。煤中 Ga 元素主要赋存在黏土矿物中(如高岭石)。准东煤层中锗元素分布不均匀, 平均含量 2-122 $\mu\text{g/g}$, 个别高于边界品位 (10 $\mu\text{g/g}$)。

地球物理标志:

磁法: 准噶尔盆地区内的磁异常较复杂, 由特征多样的磁场小区组成, 总体上属于中等强度的磁场区, 磁异常范围 300~500 nT。异常分布范围较小, 由多个不同延伸方向的复杂的局部正磁异常组成, 异常强度普遍 200 nT 以上, 估计与古生代的磁性火山岩有关。

重力: 区域布格重力场明显呈现出块状镶嵌的特点, 由西向东区域布格重力值呈逐渐下降趋势, 反映了主要密度界面埋深的差异和变化。自北向南异常值减小, 从~120 mGal 变化到~272 mGal, 呈现一个明显的梯度变化, 反映了准东盆地基底地壳北厚南薄的特点, 即具有由北向南倾斜的趋势。

放射性: 区域古生代地层是盆地基底或蚀源区, 放射性元素含量分布不均匀, 海西中期花岗岩放射性核素含量变化大, 钾含量为 (2.71~6.15)%, 铀含量为 (1.73~5.59) $\times 10^{-6}$, 钍含量 (1.80~12.53) $\times 10^{-6}$ 。而海西中期花岗岩分布面积最大, 岩体数目最多, 是寻找煤系-铀、镓矿的主要是蚀源区。

钻孔测井地球物理特征: 以大井矿区-将军庙矿区为例, 从上往下, 自然伽玛呈上高下低, 视电阻率呈上低下高的特征, 根据岩性分析判断, 随着岩石的致密程度和粒级由小变大, 视电阻率、密度由低变高、放射性伽玛值由高变低, 差异较大。煤具有高电阻率、低密度和低放射性伽玛的明显特征, 为煤系关键金属地球物理勘查的重要指标。在将军庙南部矿区及西黑山矿区, 随着岩石的致密程度和粒级由小变大, 视电阻率、密度由低变高、放射性伽玛值由高变低, 差异较大。

本文通过对前人报告中煤质分析、微量元素、测井、地球物理测量数据进行整理和分析, 重点针对煤测井、电阻率、激电、密度、磁性、放射性测量成果进行总结, 提出煤系地层不同物性参数, 为构建煤系金属物探方法找矿预测模型奠定基础, 为寻找基于区域地球物理勘探、地球化学勘探的综合勘查方法提供参考。

基金项目: 新疆煤系战略性金属矿产赋存分布规律与勘查关键技术研究项目 (项目编号: 2022275591)

第一作者简介: 徐仕琪, 男, 1982 年生, 博士研究生, 主要从事能源矿产勘查评价与研究。

参考文献:

- 代俊峰, 李增华, 许德如, 邓腾, 赵磊. 2022. 煤型关键金属矿产研究进展. 大地构造与成矿学, 45(5): 963-982.
- 刘双双, 王文峰, 王文龙, 陆青锋, 邵峰军, 王昱龙. 2022. 伊犁盆地煤中关键金属的分布赋存特征. 煤炭学报, 2022, 47(05): 1761-1772.
- 代世峰, 赵蕾, 魏强, 宋晓林, 王文峰, 刘晶晶, 段飘飘. 2020. 中国煤系中关键金属资源: 富集类型与分布. 科学通报, 65(33): 3715-3729.
- 宁树正, 邓小利, 李聪聪, 秦国红, 张建强, 朱士飞, 乔军伟, 陈磊, 章伟. 2017. 中国煤中金属元素矿产资源研究现状与展望. 煤炭学报, 42(9): 2214-2225.